

I. Équation du premier degré

Une **équation** est une relation mathématique entre plusieurs grandeurs égales, par exemple : $250 + 85x = 200 + 90x$ est une équation où x est l'**inconnue**, c'est en général la valeur que l'on cherche à calculer.

On dit qu'une équation est de degré 1 lorsque son inconnue est élevée à la puissance 1 (ici $x^1 = x$).

Résoudre une équation du premier degré, d'inconnue x , c'est trouver de x
pour laquelle

Problème: Dans $250 + 85x = 200 + 90x$ remplacer x par le nombre 10, qu'observe-t-on ?

On dira alors que $x = 10$ est une de l'équation $250 + 85x = 200 + 90x$

Pour résoudre une équation simple on cherche à isoler l'inconnue d'un côté du signe égal. Pour cela je peux additionner, soustraire, multiplier ou diviser **des deux côtés du signe égal** par la même valeur.

$$3 + x = 4 \Leftrightarrow$$

$$x - 8 = 6 \Leftrightarrow$$

$$2x = 8 \Leftrightarrow$$

$$\frac{x}{2} = 3 \Leftrightarrow$$

$$5x + 2 = 17 \Leftrightarrow$$

$$7x + 4 - 2x = x - 5 \Leftrightarrow$$

II. Inéquation du premier degré

Une **inéquation** est une relation mathématique entre plusieurs grandeurs qui nous informe sur laquelle est la plus grande, par exemple : $3x > 2$, $3x \geq 2$, $3x < 2$ et $3x \leq 2$ sont des inéquations où x est l'**inconnue**.

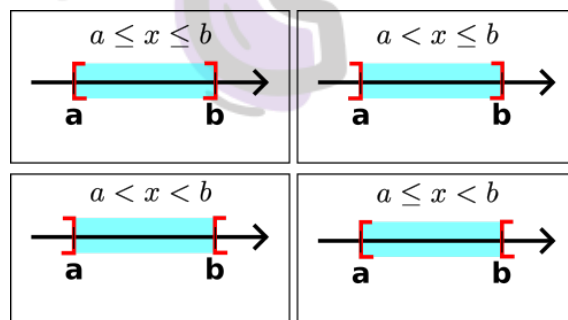
Résoudre une inéquation du premier degré, d'inconnue x , c'est trouver de x pour lesquelles

1. Solution d'une inéquation : les intervalles

Comme les inéquations ont de multiples solutions il nous faut une manière de représenter plusieurs nombres à la fois. On parle alors d'**intervalle**, il s'agit de tous les nombres compris entre deux valeurs limites.

• $[a; b]$ représente tous les nombres compris entre a et b ; il est dit **fermé** car a et b sont inclus dans l'intervalle. On note : $a \in]a; b[$ et $b \in]a; b[$ ($\in$ = "appartient à")

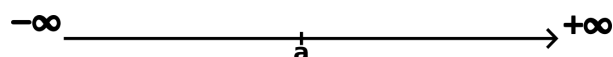
• $]a; b[$ représente tous les nombres compris entre a et b **mais pas a ni b** ; il est dit **ouvert** car a et b sont exclus de l'intervalle. On note : $a \notin]a; b[$ et $b \notin]a; b[$ ($\notin$ = "n'appartient pas").



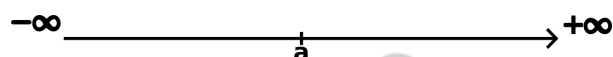
On note $+\infty$ l'infini positif et $-\infty$ l'infini négatif

Problème: Sur les droites suivantes, dessiner l'intervalle correspondant aux solutions de l'inéquation et donner la notation entre crochets de l'intervalle.

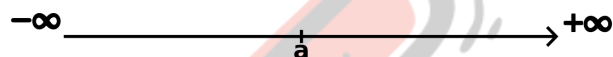
• si $x > a$ alors $x \in$



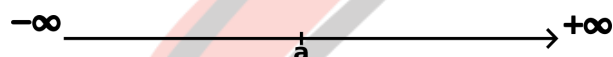
• si $x \geq a$ alors $x \in$



• si $x < a$ alors $x \in$



• si $x \leq a$ alors $x \in$



2. Résolution d'une inéquation

Une inéquation se résout avec les mêmes règles que pour les équations, **avec une différence :**

Lorsque je multiplie (ou divise) des deux côtés d'une inéquation par un nombre
, l'inéquation va changer de sens ($>$ ou $\leq$ deviennent $<$ ou $\geq$,
et inversement)

$$8 + x \leq 4 \Leftrightarrow$$

$$5x + 3 > 4 \Leftrightarrow$$

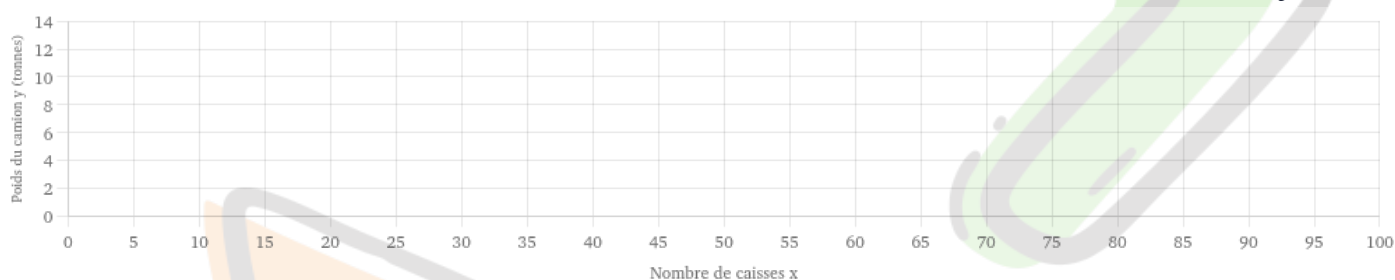
$$-3x - 1 < 11 \Leftrightarrow$$

$$-4x + 7 \leq 0 \Leftrightarrow$$

Problème: Un camion pesant à vide 4 tonnes doit passer sur un pont limité à 12 tonnes. Le propriétaire du camion cherche à savoir combien de caisses de 100 kg peut-il transporter ? On rappelle que : $1\text{ t} = 1\,000\text{ kg}$.

1. Donner une formule permettant de calculer le poids en tonnes du camion lorsqu'il transporte x caisse.

2. Tracer sur le graphique la courbe représentative de cette formule, ainsi que la droite d'équation $y = 12$



3. Quelle inéquation décrit le nombre de caisses que le camion peut transporter ? La résoudre.

4. Comparer les solutions obtenues au graphique, qu'observe-t-on ?
